

1. MỤC TIÊU

Xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu rừng phục vụ việc hình thành dự án carbon.

Mục tiêu chính:

- Số hóa dữ liệu rừng
 - Quản lý chủ rừng
 - Quản lý vùng rừng trên bản đồ
 - Thu thập dữ liệu hiện trường
 - Tính toán carbon sơ bộ
 - Dashboard quản trị
-

2. USER ROLES

2.1 Platform Admin

Quyền cao nhất.

Chức năng:

- Quản lý toàn bộ dữ liệu
 - Tạo tài khoản
 - Duyệt dữ liệu
 - Xem báo cáo
-

2.2 Forest Owner

Chức năng:

- Quản lý khu rừng thuộc sở hữu
 - Xem dữ liệu carbon
 - Theo dõi nhân viên hiện trường
-

2.3 Forest Worker

Chức năng:

- Check-in GPS
 - Cập nhật nhật ký
 - Chụp hình hiện trường
 - Cập nhật số liệu cây trồng
-

3. MODULE USER MANAGEMENT

Chức năng

Đăng nhập

- Email
- Password

Quên mật khẩu

- OTP email

Quản lý tài khoản

Thông tin:

- Full Name
- Phone
- Email
- Role
- Status

Trạng thái:

- Active
 - Inactive
 - Locked
-

4. MODULE FOREST OWNER MANAGEMENT

Danh sách chủ rừng

Thông tin:

- Owner Code
- Owner Name
- Type

Type:

- Individual
 - Company
 - Cooperative
-

Hồ sơ chủ rừng

Thông tin:

- Tên
- CCCD/GPKD
- Địa chỉ
- Điện thoại
- Email

Đính kèm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 - Hợp đồng hợp tác
 - Hồ sơ pháp lý
-

5. MODULE FOREST PROJECT MANAGEMENT

Một chủ rừng có thể có nhiều dự án.

Ví dụ:

Owner:

Nguyễn Văn A

Projects:

- Forest A
 - Forest B
 - Forest C
-

Thông tin dự án

- Project ID
 - Project Name
 - Province
 - District
 - Commune
 - Forest Type
 - Tree Species
 - Year Planted
-

Trạng thái

- Draft
 - Surveying
 - Active
 - Suspended
-

6. GIS MAP MODULE

Mục tiêu:

Quản lý ranh giới rừng.

Hiển thị bản đồ

Sử dụng:

- Google Maps
hoặc
- Mapbox

Chức năng

Vẽ Polygon

Admin hoặc chủ rừng có thể:

- Vẽ ranh giới

Lưu:

- Lat
- Long

Upload Shapefile

Cho phép upload:

- .shp
- .geojson
- .kml

Hiển thị

- Tổng diện tích
- Chu vi
- Tọa độ

7. FOREST INVENTORY MODULE

Mục tiêu:

Lưu dữ liệu điều tra rừng.

Plot Sampling

Thông tin:

- Plot Code
 - GPS
 - Area
-

Tree Data

Thông tin:

- Species
 - Diameter (DBH)
 - Height
 - Quantity
-

Ví dụ

Plot 01

Keo Lai

DBH:
18 cm

Height:
12 m

Quantity:
150 cây

8. FOREST LOGBOOK MODULE

Quản lý nhật ký hiện trường.

Loại công việc

- Trồng cây
 - Chăm sóc cây
 - Bón phân
 - Kiểm tra sinh trưởng
 - Tuần tra
 - Phòng cháy chữa cháy
-

Thông tin nhật ký

- Date
 - User
 - GPS
 - Description
 - Photo
-

Upload hình

Cho phép:

- JPG
- PNG

Tối đa:

10 ảnh/bản ghi

9. MOBILE APP MODULE

Login

Đăng nhập bằng tài khoản hệ thống.

Check-in GPS

Ghi nhận:

- Latitude
 - Longitude
 - Time
-

Nhật ký công việc

Nhân viên:

- Chụp ảnh
 - Nhập nội dung
 - Đồng bộ lên server
-

Offline Mode

Nếu mất Internet:

- Lưu local
 - Đồng bộ sau
-

10. CARBON CALCULATION MODULE

Mục tiêu:

Ước lượng carbon ban đầu.

Input

- Loại cây
 - Đường kính
 - Chiều cao
 - Số lượng
-

Output

Biomass

Tổng sinh khối

kg

Carbon Stock

Tấn Carbon

CO2 Equivalent

Tấn CO₂e

Công thức

Cho phép Admin cấu hình hệ số:

Species Factor

Ví dụ:

Keo:

0.48

Bạch đàn:

0.47

Thông:

0.50

11. FILE MANAGEMENT

Cho phép upload:

- PDF

- JPG
- PNG
- DOCX

Nhóm tài liệu:

- Hồ sơ pháp lý
- Hồ sơ dự án
- Hình ảnh hiện trường
- Báo cáo khảo sát

12. DASHBOARD

Platform Dashboard

Hiển thị:

KPI

- Tổng chủ rừng
- Tổng dự án
- Tổng diện tích ha
- Tổng cây
- Tổng Carbon tCO_{2e}

Biểu đồ

Diện tích theo tỉnh

Carbon theo dự án

Số lượng cây theo loài

Forest Owner Dashboard

Hiển thị:

- Diện tích rừng
 - Số cây
 - Carbon ước tính
 - Nhật ký gần nhất
-

13. THÔNG BÁO

Notification Center

Thông báo:

- Nhật ký mới
- Hồ sơ mới
- Dự án mới
- Yêu cầu cập nhật dữ liệu

Gửi:

- In-app
-

14. BÁO CÁO

Xuất PDF

Các báo cáo:

Forest Summary Report

- Diện tích
- Loại cây
- Carbon

Forest Inventory Report

- Plot
- DBH
- Height
- Quantity

Activity Report

- Nhật ký hiện trường

